1

(5) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<y<x^2, \\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则下列关于 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的说法正确的有（ ）个.

① 沿路径 $y=kx$ 极限存在； ② 连续； ③ 偏导数存在； ④ 可微；

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2

下列（ ）选项条件成立时，能够推出函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，且全微分 $df(x,y)\big|_{(x_0,y_0)}=0$.

A. $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$

B. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量 $\Delta f=\dfrac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

C. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量 $\Delta f=\dfrac{\sin[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

D. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量 $\Delta f=[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

1

答案 选(B).

解 当 $k=0$ 时，$\lim\limits_{\substack{y=0\\x\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{y=0\\x\to 0}} 0=0$. 当 $k\neq 0$ 时，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{kx}=0$，所以存在 $\delta>0$，当 $x\in(-\delta,\delta)$，有 $|kx|>x^2$，即 $y=kx$ 不在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<y<x^2\}$ 内，从而

$$\lim_{\substack{y=kx\\x\to 0}} f(x,y)=\lim_{\substack{y=kx\\x\to 0}} 0=0,$$

故 ① 正确.

$\lim\limits_{\substack{y=\frac{1}{2}x^2\\x\to 0}} f(x,y)=1$，$\lim\limits_{\substack{y=x^2\\x\to 0}} f(x,y)=0$，故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} f(x,y)$ 不存在，所以不连续，故 ②、④ 均错误.

$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$，故 ③ 正确.

2

解 对于选项 D：当选项 D 中条件成立时，有

$$f_x'(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{1}{\Delta x}\cdot(\Delta x)^2\sin\frac{1}{(\Delta x)^2}\right]=0,$$

$$f_y'(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\left[\frac{1}{\Delta y}\cdot(\Delta y)^2\sin\frac{1}{(\Delta y)^2}\right]=0,$$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-\mathrm{d}f}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{\frac{1}{2}}\cdot\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0.$$

由可微的定义，知 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，且 $\mathrm{d}f=0$，选项 D 正确.

对于选项 A：由 $f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0$，知偏导数存在，但不能推出 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

对于选项 B：$\Delta f=\dfrac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$，当 $\Delta y=0$ 时，$\Delta f=0$；当 $\Delta x=0$ 时，$\Delta f=0$，故

$$f_x'(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=0,\ f_y'(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta y}=0,$$

由此可知

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-\mathrm{d}f}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

不存在，即 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不可微.

对于选项 C：由于 $\Delta f=\dfrac{\sin[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$，且

$$f_x'(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(\Delta x)^2}{|\Delta x|\cdot\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{|\Delta x|},$$

故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{\Delta x}{|\Delta x|}=1$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{\Delta x}{|\Delta x|}=-1$，从而 $f_x'(x_0,y_0)$ 不存在. 同理 $f_y'(x_0,y_0)$ 不存在，故 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不可微.